



**LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS**



**Institut National Spécialisé de la Formation
Professionnelle en Audiovisuel**

Echahid Ahmed Mehdi — Ouled Fayet

Mémoire De Fin De Formation Pour L'obtention Du Diplôme De

Technicien Supérieur En Informatique

Option : DEVELOPPEMENT WEB ET MOBILE

Thème :

**Conception Et Réalisation D'une application Web intranet et mobile
De Gestion Automatisée Des Missions Et Déplacements
Professionnels Au Profit D'Algérie Télécom
« AT Réservations »**

Organisme d'accueil :



Réalisé par :

LOULOU Ramzi Achraf

BOUCHERIH Akram Abdelkader

Suivi par :

Mme HIMEUR

Promotion : Avril 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. Leur soutien et leurs encouragements ont été précieux tout au long de cette aventure.

Un merci particulier à nos familles pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements constants. Leur confiance en nos capacités a été une source de motivation inestimable.

Nous remercions notre encadreur pédagogique Mme HIMEUR pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son suivi tout au long de ce projet, ainsi que notre encadreur professionnel au sein d'Algérie Télécom M. Mohammed SABRI pour nous avoir accueillis au sein de la Division des Systèmes d'Information.

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui, par leurs contributions directes ou indirectes, ont rendu ce travail possible.

**Ramzi LOULOU & Akram
Abdelkader BOUCHERIH**

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail à mes chers parents qui m'ont toujours soutenu et encouragé tout au long de mes études, à mes frères et sœurs pour leur affection et leur présence à mes côtés, à toute ma famille pour leur amour inconditionnel, à mon binôme Akram pour sa collaboration et son sérieux durant ce projet, à tous mes amis et camarades de promotion, et à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à réaliser ce travail.

Ramzi LOULOU

Je dédie ce travail à mes chers parents pour leur soutien sans faille et leurs sacrifices qui ont rendu mon parcours possible, à mes frères et sœurs pour leur amour et leurs encouragements, à toute ma famille proche pour leur soutien moral, à mon binôme Ramzi pour son sérieux et son engagement durant ce projet, à tous mes amis et à mes camarades

de promotion, et à tous ceux qui ont contribué à ma réussite.

Akram Abdelkader BOUCHERIH

Liste des Abréviations

- ACTEL** : Agence Commerciale de Télécommunication
- AD** : Active Directory
- API** : Application Programming Interface
- AT** : Algérie Télécom
- ARPT** : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications
- CMP** : Centre de Maintenance et Production
- CNPE** : Conseil National aux Participations de l'État
- CSS** : Cascading Style Sheets
- DML** : Direction des Moyens Logistiques
- DOT** : Direction Opérationnelle des Télécommunications
- DSI** : Division des Systèmes
d'Information
- HTML** : HyperText
Markup Language
- HTTP** : HyperText
Transfer Protocol
- INSFP AV** : Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle en
Audiovisuel
- JSON** : JavaScript Object Notation
- LDAP** : Lightweight Directory Access Protocol
- MVC** : Modèle-Vue-Contrôleur
- MySQL** : My Structured Query Language
- PDG** : Président
Directeur Général
- PHP** :
Hypertext Preprocessor
- RBAC**
: Role-Based Access Control
- REST** : Representational State Transfer
- Dart** : Langage de programmation de Flutter

SGBD : Système de Gestion de Bases de Données

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol

SPA : Société Par Actions

SQL : Structured Query Language

TS : Technicien Supérieur

UML : Unified Modeling Language

URL : Uniform Resource Locator

Introduction Générale

Depuis toujours, les organisations cherchent à améliorer leurs méthodes de gestion et de suivi des activités afin de garantir un fonctionnement efficace et fiable. Au fil du temps, les outils utilisés pour gérer les informations et coordonner les opérations ont considérablement évolué, passant des registres papier et des méthodes manuelles à des systèmes informatiques modernes capables de traiter et de stocker de grandes quantités de données.

Avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, les entreprises disposent aujourd'hui de solutions numériques qui facilitent la gestion de leurs activités quotidiennes. Les applications web et mobiles jouent un rôle particulièrement important dans cette transformation digitale, en permettant un accès rapide et sécurisé aux informations, tout en offrant la possibilité d'automatiser plusieurs processus de gestion. Ces outils contribuent ainsi à améliorer la productivité, la traçabilité des opérations et la prise de décision au sein des organisations.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet au sein d'Algérie Télécom, qui souhaite moderniser la gestion de ses missions et déplacements professionnels à travers la mise en place d'une application web centralisée, accompagnée d'une application mobile complémentaire. L'objectif est de disposer d'une solution numérique permettant de remplacer intégralement le circuit manuel, d'améliorer la traçabilité des demandes et d'offrir une meilleure visibilité sur les activités de déplacement de l'ensemble du personnel.

Afin de répondre à ce besoin, notre projet consiste à concevoir et réaliser une application web et mobile dédiée à la gestion des missions et déplacements professionnels au sein d'Algérie Télécom, intitulée « AT Réservations ». Cette application permettra aux demandeurs de soumettre leurs demandes en ligne, aux directeurs de les valider selon le circuit hiérarchique officiel, aux agents de la Direction des Moyens Logistiques (DML) d'assurer la prise en charge logistique, et aux administrateurs de superviser l'ensemble du processus via un tableau de bord analytique.

La réalisation de ce projet nous amène à poser la problématique suivante :

Comment concevoir et réaliser une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom, en atteignant les objectifs assignés et en respectant les contraintes imposées ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons structuré notre mémoire en quatre chapitres :

- **Chapitre I – Étude préalable** : présentation de l'organisme d'accueil Algérie Télécom et du contexte général du projet. Ce chapitre expose également le sujet, la problématique, les objectifs, les contraintes et le public visé.
- **Chapitre II – Analyse et spécification des besoins** : identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, accompagnée des diagrammes UML décrivant le

fonctionnement de l'application.

- **Chapitre III – Conception de l'application** : présentation de la conception globale du l'application , incluant la charte graphique, les maquettes de l'interface utilisateur et le modèle de données.
- **Chapitre IV – Réalisation** : description des étapes de développement, des technologies utilisées et des tests effectués.

Enfin, ce mémoire se conclura par une **conclusion générale** mettant en évidence le bilan du projet ainsi que les perspectives d'amélioration.

CHAPITRE I

Étude Préalable

I.1. Présentation de l'organisme d'accueil

I.1.1. Présentation d'Algérie Télécom

Algérie Télécom est une société par actions (SPA) à capitaux publics, leader sur le marché algérien des télécommunications, qui connaît une forte croissance. Elle offre une gamme complète de services de voix et de données aux clients résidentiels et professionnels, et opère sur le marché des réseaux et services de communications électroniques.

Sa naissance a été consacrée par la loi n° 2000/03 du 5 août 2000, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. Cette loi a été suivie des résolutions du Conseil National aux Participations de l'État (CNPE) du 1er mars 2001, portant création d'une Entreprise Publique Économique dénommée « Algérie Télécom ».

Elle est régie par cette loi qui lui confère le statut d'une entreprise publique économique sous la forme juridique d'une société par actions (SPA), au capital social de 115 000 000 000 DA (cent quinze milliards de dinars), inscrite au registre du commerce le 11 mai 2002 sous le numéro 02B 0018083.

Entrée officiellement en activité à partir du 1er janvier 2003, elle s'est engagée dans le monde des Technologies de l'Information et de la Communication avec trois objectifs fondateurs : la rentabilité, l'efficacité et la qualité de service.

I.1.2. Fiche technique d'Algérie Télécom

Nom de l'entreprise	Algérie Télécom
Date de création	2003 (entrée en activité officielle)
Statut juridique	SPA — Société par Actions à capitaux publics
Capital social	115 000 000 000 DA (cent quinze milliards de dinars)
N° Registre commerce	02B 0018083
Siège social	Route Nationale N°05, Cinq Maisons, Mohammadia — Alger
Secteur d'activité	Réseaux et services de communications électroniques
Présence nationale	60 DOT — 146 ACTEL sur l'ensemble du territoire
Site web	www.algerietelecom.dz

Tableau N°1 : Fiche technique d'Algérie Télécom

I.1.3. Missions et objectifs d'Algérie Télécom

I.1.3.1. Activité principale

Fournir des services de télécommunication permettant le transport et l'échange de la voix, de messages écrits, de données numériques et d'informations audiovisuelles. Développer, exploiter et gérer les réseaux publics et privés de télécommunications ; établir, exploiter et gérer les interconnexions avec tous les opérateurs des réseaux.

I.1.3.2. Objectifs stratégiques

Algérie Télécom est engagée dans le monde des technologies de l'information et de la communication avec les objectifs suivants :

- Accroître l'offre de services téléphoniques et faciliter l'accès aux services des télécommunications au plus grand nombre d'utilisateurs, en particulier en zones rurales.
- Accroître la qualité des services offerts et la gamme des prestations rendues, et rendre plus compétitifs les services de télécommunications.

- Développer un réseau national de télécommunication fiable et connecté aux autoroutes de l'information.
- Acquérir de nouvelles parts de marché et devenir un opérateur multimédia.
- Mettre en place de nouvelles procédures en matière de ressources humaines et de systèmes d'information.

I.1.4. Organisation générale d'Algérie Télécom

Algérie Télécom est organisée en Divisions, Directions Centrales, et 60 Directions Opérationnelles des Télécommunications (DOT) distribuées sur tout le territoire national, dont trois à Alger. Chaque DOT comprend plusieurs ACTEL (Agences Commerciales de Télécommunication) et CMP (Centres de Maintenance et Production).

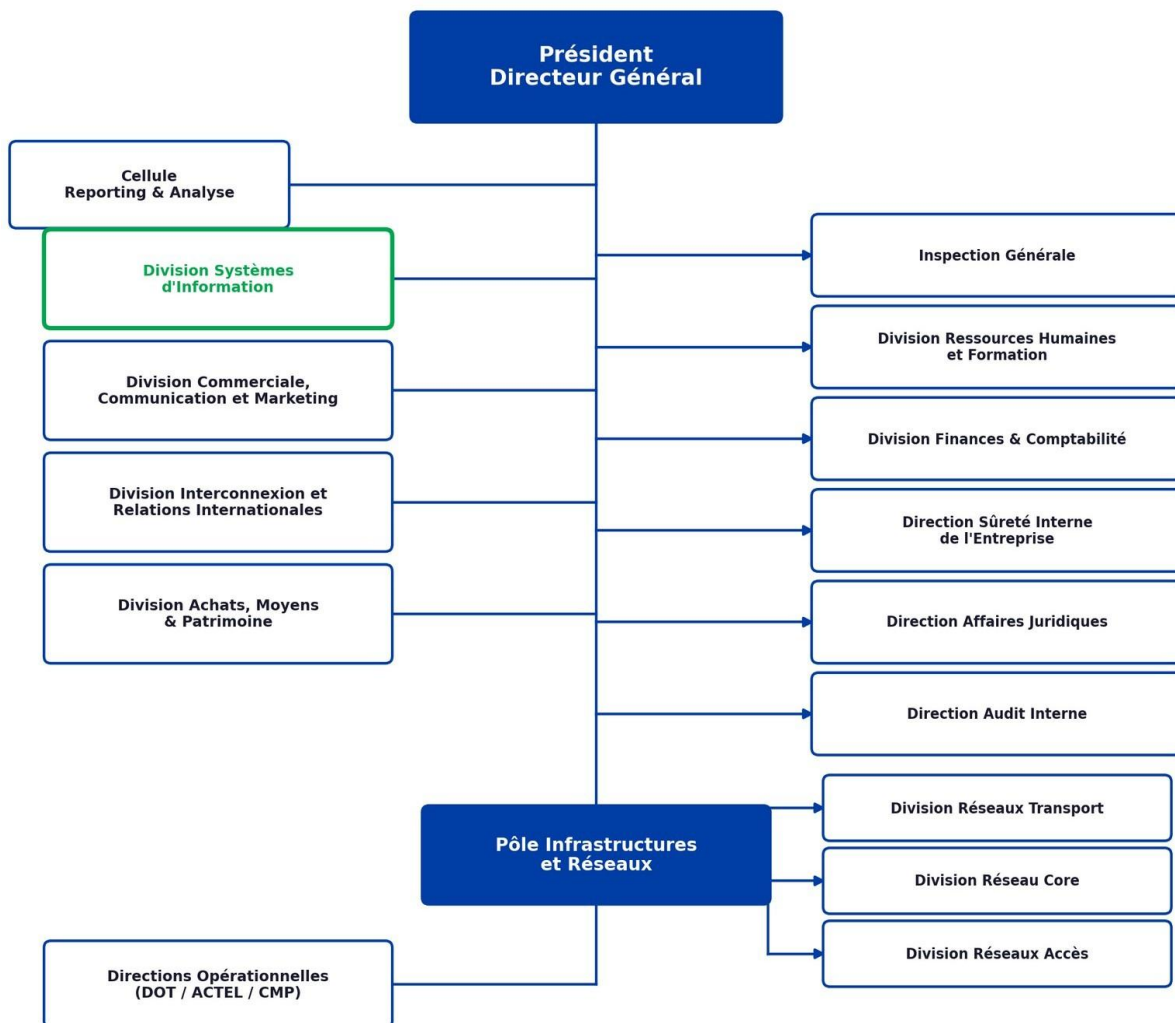


Figure N°1 : Organigramme général d'Algérie Télécom (Année 2026)

I.1.5. Présentation de la structure d'accueil : la Division des

Systèmes d'Information (DSI)

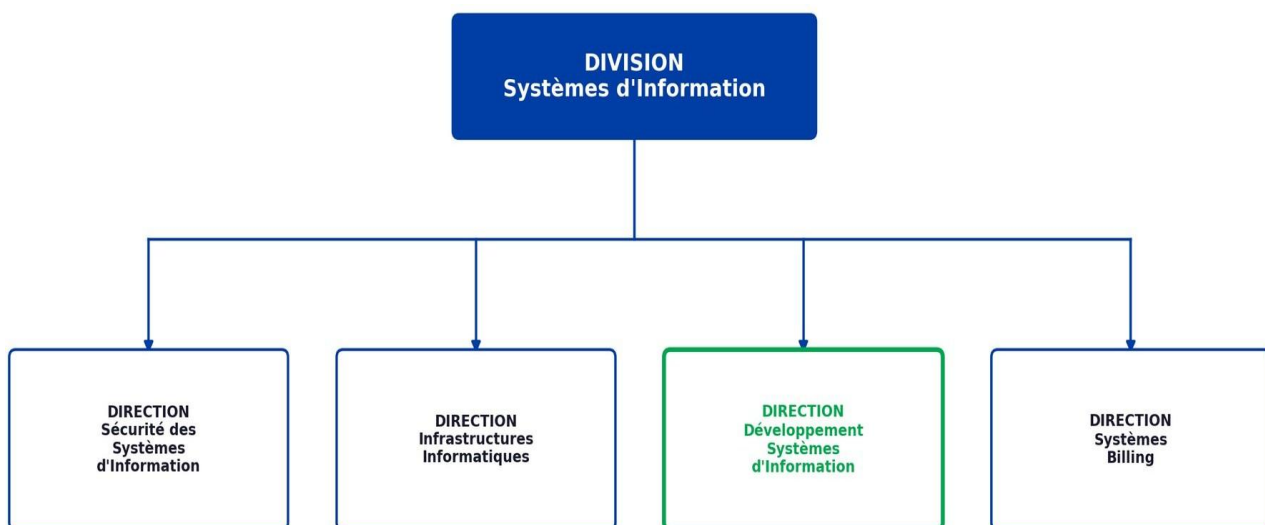
Notre stage a été effectué au sein de la Division des Systèmes d'Information (DSI) d'Algérie Télécom. La DSI est une division de services informatiques qui a pour mission de fournir à l'entreprise des systèmes d'information de pointe, couvrant l'ensemble de ses activités. Elle joue un rôle transversal et stratégique en étant l'interlocuteur informatique de toutes les autres divisions et directions.

I.1.5.1. Missions de la DSI

La Division des Systèmes d'Information a pour missions principales :

- Faire évoluer et maintenir l'infrastructure informatique interne de l'entreprise.
- Veiller à la pérennité des applications de gestion et à leur intégration dans le système d'information global.
- Assurer le support technique aux utilisateurs des systèmes d'information sur l'ensemble du territoire national.
- Gérer et maintenir le tissu informationnel de l'entreprise : archivage, bases de données, portails intranet et documents techniques.
- Proposer des solutions et services innovants dans le domaine des systèmes d'information pour les clients internes.
- Constituer et animer un pôle de compétences dans les systèmes d'information.

Figure N°2 : Organigramme de la Division des Systèmes d'Information (DSI)



I.2. Présentation du sujet

L'application « AT Réservations » est un système de gestion des missions et

déplacements professionnels destiné au personnel d'Algérie Télécom. Elle consiste en

une solution informatique complète, composée d'une application web et mobile, ayant pour objectif d'assurer une gestion centralisée, sécurisée et efficace de l'ensemble du processus de demande, de validation, de traitement logistique et de suivi des missions professionnelles.

L'application web constitue le cœur du système et permet aux demandeurs de créer et soumettre les demandes de mission, aux directeurs hiérarchiques de les approuver ou rejeter, aux agents de la Direction des Moyens Logistiques (DML) d'assurer la prise en charge logistique post-validation (hôtels en convention, parc véhicules, bons de transport), et aux administrateurs de superviser l'ensemble des opérations. L'application offre également des fonctionnalités de messagerie interne, de notifications email automatiques, de génération de rapports détaillés et de contrôle des accès selon les rôles des utilisateurs.

L'application mobile, développée en Flutter, complète la solution web en permettant aux utilisateurs nomades — notamment les directeurs et les agents en déplacement — d'accéder à l'essentiel des fonctionnalités depuis leurs terminaux mobiles : consultation des missions, validations, notifications et suivi en temps réel des statuts.

L'authentification s'appuie sur Active Directory (basé sur le protocole LDAP — Lightweight Directory Access Protocol, permettant l'accès à un annuaire centralisé) pour s'intégrer aux comptes professionnels existants d'Algérie Télécom, avec un mécanisme de repli (fallback) sur la base de données en cas d'indisponibilité du serveur LDAP. La traçabilité complète des actions est assurée par un système d'audit logs consultable par l'administrateur.

Grâce à cette solution centralisée, Algérie Télécom disposera d'un système moderne permettant d'améliorer la traçabilité des demandes, d'assurer la conformité du circuit de validation hiérarchique, d'optimiser la gestion administrative et logistique des missions, tout en renforçant la communication entre les différents niveaux de l'entreprise.

I.3. Problématique

Face aux difficultés de gestion des missions professionnelles auxquelles Algérie Télécom est confrontée, telles que l'utilisation de formulaires papier, le manque de

centralisation

des données, l'absence de visibilité en temps réel sur l'état des demandes, l'insuffisance des mécanismes de traçabilité, la lenteur des circuits de validation manuels et la difficulté de coordination entre les services logistiques et les demandeurs, il devient nécessaire de moderniser et d'optimiser le système de gestion actuel.

Ces contraintes engendrent des lenteurs dans le traitement des demandes, des risques élevés de perte de documents, une difficulté dans le suivi administratif des missions, ainsi qu'un manque de coordination dans la prise en charge logistique (réservations d'hôtels, affectation de véhicules), affectant ainsi l'efficacité globale du fonctionnement de l'entreprise. c'est dans ce contexte que nous avons proposé de leur créer une application web et mobile afin de leur faciliter le travail.

D'où notre problématique :

« Comment concevoir et réaliser une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom, en atteignant les objectifs assignés et en respectant les contraintes posées ? »

I.4. Les objectifs

I.4.1. Objectifs généraux

Nous devons concevoir et développer une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels d'Algérie Télécom, adaptée aux besoins de l'entreprise, tout en répondant aux objectifs suivants :

- Mettre en œuvre un système de gestion centralisée des demandes de missions et déplacements professionnels.
- Permettre la gestion automatisée du circuit de validation hiérarchique (Demandeur → Directeur → Agent DML).
- Mettre en place un système d'authentification sécurisé basé sur les rôles, intégré à Active Directory avec fallback (mécanisme de repli automatique) base de données.
- Assurer la prise en charge logistique post-validation par la Direction des Moyens Logistiques (gestion des conventions hôtelières, du parc véhicules et des bons de transport).
- Assurer le suivi en temps réel de l'état des demandes et des missions en cours.
- Mettre en œuvre un système de notifications automatiques par email à chaque

étape du processus.

- Mettre à disposition une application mobile Flutter pour les utilisateurs nomades.
- Garantir une traçabilité complète des actions des utilisateurs via un journal d'audit.
- Permettre la génération de rapports et statistiques pour les décideurs.

I.4.2. Objectifs par espace utilisateur

Espace Administrateur :

L'administrateur est le gestionnaire principal du système. Il dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application. Il peut :

- Créer, modifier, activer et désactiver les comptes utilisateurs de tous les agents.
- Attribuer et modifier les rôles de chaque utilisateur (administrateur, directeur, demandeur, agent DML).
- Consulter l'ensemble des demandes de missions, quel que soit leur statut.
- Superviser le tableau de bord global avec les statistiques de toutes les directions.
- Gérer les hôtels en convention (création, modification, suspension des conventions).
- Gérer le parc véhicules (ajout, modification, statut maintenance).
- Gérer les prestataires et les budgets par direction.
- Exporter des rapports complets au format PDF et Excel.
- Consulter l'historique complet de toutes les actions effectuées dans l'application (audit logs).
- Envoyer des messages internes à tous les utilisateurs.

Espace Directeur :

Le directeur est le responsable hiérarchique désigné comme validateur principal des demandes de mission. Il peut :

- Consulter la liste des demandes de missions en attente de sa validation.

- Approuver une demande de mission et faire avancer le circuit vers la prise en charge logistique.
- Rejeter une demande avec un motif obligatoire communiqué automatiquement au demandeur par email.
- Demander une modification ou un complément d'information au demandeur.
- Consulter l'historique de toutes ses décisions de validation.
- Consulter le tableau de bord de son périmètre (missions de sa direction).
- Exporter des rapports concernant les missions de son périmètre.
- Envoyer et recevoir des messages internes liés aux demandes en cours.

Espace Demandeur :

Le demandeur est tout agent d'Algérie Télécom habilité à initier une demande de mission ou de déplacement professionnel. Il peut :

- Créer une nouvelle demande de mission en remplissant le formulaire complet (destination, dates, type de mission, motif).
- Enregistrer une demande en brouillon pour la compléter ultérieurement.
- Soumettre sa demande au circuit de validation hiérarchique.
- Joindre les pièces justificatives nécessaires (ordre de mission, autorisation, etc.).
- Consulter l'état d'avancement de toutes ses demandes en temps réel.
- Modifier ou corriger une demande renvoyée par le directeur pour modification.
- Consulter l'historique complet de ses demandes et de leurs validations.
- Recevoir des notifications email automatiques à chaque changement de statut.
- Envoyer et recevoir des messages internes liés à ses demandes.

Espace Agent DML :

L'agent de la Direction des Moyens Logistiques (DML) est responsable de la prise en charge logistique des missions après leur validation par le directeur. Il peut :

- Consulter la liste des missions validées en attente de traitement logistique.
- Affecter un hôtel en convention à une mission selon la destination et les tarifs.

- Renseigner un hôtel libre (hors convention) si aucune convention n'est applicable.
- Affecter un véhicule de service disponible parmi le parc d'Algérie Télécom.
- Émettre un bon de transport et renseigner son numéro.
- Marquer la logistique d'une mission comme « OK », ce qui notifie automatiquement le demandeur.
- Consulter le tableau de bord DML (missions traitées, hôtels conventions actifs, véhicules disponibles).

I.5. Les contraintes

I.5.1. Contraintes techniques

- L'application web doit être entièrement accessible via un navigateur web standard, sans nécessiter l'installation d'un logiciel client spécifique sur les postes de travail.
- L'application web doit être compatible avec les navigateurs suivants : Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
- L'application mobile doit être développée en Flutter (compatibilité Android et iOS).
- Le déploiement est prévu sur l'infrastructure serveur interne d'Algérie Télécom (Intranet).
- La base de données doit être hébergée sur un serveur MySQL accessible localement.
- L'authentification doit être intégrée à Active Directory (LDAP) avec un mécanisme de fallback sur la base de données.
- Les notifications email doivent être envoyées via un serveur SMTP authentifié.

I.5.2. Contraintes fonctionnelles

- Le circuit de validation doit impérativement respecter la structure hiérarchique officielle d'Algérie Télécom.
- Seul le demandeur peut créer des demandes de mission.
- Seul le directeur peut valider ou rejeter une demande de mission.
- Seul l'agent DML peut effectuer le traitement logistique post-validation.

- L'administrateur n'a pas accès à l'application mobile (gestion exclusivement sur web).
- Toutes les actions critiques doivent être enregistrées dans le journal d'audit pour assurer la traçabilité.
- Aucun module de paiement en ligne n'est requis (exclu du cahier des charges).
- L'application doit fonctionner en mode entièrement opérationnel lors de la maintenance (aucun mode démonstration fictif).

I.5.3. Contraintes de sécurité

- Mise en place d'un système d'authentification sécurisé via Active Directory (LDAP) et chiffrement des données pour protéger les informations sensibles.
- Gestion des rôles et permissions (RBAC — Role-Based Access Control) garantissant qu'aucun utilisateur n'accède à des données dépassant ses attributions.
- Les mots de passe stockés en base de données (fallback) doivent l'être sous forme hachée (bcrypt).
- Les tokens d'API (Laravel Sanctum) doivent être révocables et invalidés à la déconnexion.
- Traçabilité complète : toutes les actions des utilisateurs (login, création, validation, rejet, traitement DML) sont enregistrées dans un journal d'audit consultable par l'administrateur.
- Respecter la charte graphique de l'entreprise (couleurs AT : #00A650 vert et #003DA5 bleu).

I.6. Le public visé

L'application « AT Réservations » est destinée à un usage exclusivement interne au sein d'Algérie Télécom. Elle s'adresse aux quatre catégories d'utilisateurs suivantes :

- **Les agents et employés d'Algérie Télécom (profil Demandeur) :** toute personne habilitée à initier une demande de mission ou de déplacement professionnel, quelle que soit sa direction d'appartenance.

- **Les responsables hiérarchiques (profil Directeur) :** les supérieurs hiérarchiques désignés comme validateurs dans le circuit d'approbation.
- **Les agents de la Direction des Moyens Logistiques (profil Agent DML) :** chargés du traitement logistique post-validation (affectation hôtels, véhicules, bons de transport).
- **Les agents de la Division des Systèmes d'Information (profil Administrateur) :** chargés de la gestion des comptes utilisateurs, des paramètres applicatifs, du parc logistique (conventions hôtelières, véhicules), et de la supervision globale du système.

CHAPITRE

II

Analyse et Spécification des Besoins

Introduction

Après avoir présenté l'organisme d'accueil et le contexte général du projet dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de l'application « AT Réservations ». Nous y identifions les différents acteurs du système, leurs besoins fonctionnels, ainsi que les besoins non fonctionnels auxquels l'application doit répondre. Cette analyse est ensuite formalisée à l'aide du diagramme de cas d'utilisation UML, complété par les descriptions textuelles des cas d'utilisation les plus importants.

Identification des acteurs

Un acteur représente une entité externe (utilisateur ou système) qui interagit directement avec l'application. Quatre acteurs principaux ont été identifiés :

Le Demandeur : tout agent d'Algérie Télécom habilité à créer, suivre et gérer ses demandes de mission ;

Le Directeur : responsable hiérarchique chargé de valider ou de refuser les demandes de

mission de sa direction ;

L'Agent DML : agent de la Direction des Moyens Logistiques chargé de la prise en charge logistique des missions validées (hôtels, véhicules, bons de transport) ;

L'Administrateur : agent de la DSI chargé de la gestion des comptes, des référentiels (hôtels, véhicules, budgets) et de la supervision globale (espace web uniquement).

Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment les services que le système doit rendre à ses utilisateurs. Ils sont organisés par acteur :

Pour le Demandeur :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Gérer ses missions : créer une demande, la modifier tant qu'elle n'est pas validée, la supprimer ;

Suivre l'état d'avancement de ses missions en temps réel ;

Recevoir des notifications sur l'évolution de ses demandes de mission.

Pour le Directeur :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Recevoir les demandes de mission par une notification ;

Valider les demandes de mission : les approuver ou les refuser avec motif ;

Consulter l'historique des missions et exporter une mission en PDF ;

Envoyer des messages internes aux autres utilisateurs.

Pour l'Agent DML :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Recevoir des notifications sur les missions validées ;

Consulter les missions validées en attente de traitement ;

Consulter la liste des hôtels (conventionnés ou non conventionnés) ;

Affecter un hôtel à une mission ;

Affecter des véhicules aux missions, après vérification de leur disponibilité.

Les besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, l'application doit satisfaire des exigences de qualité :

Sécurité : authentification Active Directory/LDAP avec repli base de données, contrôle d'accès par rôles (RBAC), mots de passe hachés (bcrypt), traçabilité par journal d'audit ;

Performance : temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes ;

Ergonomie : interface intuitive, responsive et conforme à la charte graphique d'Algérie Télécom ;

Disponibilité : accessibilité permanente sur l'intranet de l'entreprise ;

Maintenabilité : architecture en couches (API REST Laravel / client React / mobile Flutter) facilitant les évolutions ;

Portabilité : application web multi-navigateurs et application mobile multi-plateformes (Android/iOS).

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous synthétise les interactions entre les trois acteurs métier (Demandeur, Agent DML, Directeur) et le système. Chaque cas d'utilisation inclut l'authentification préalable (relation « include ») ; les relations « extend » représentent les variantes optionnelles d'un cas de base.

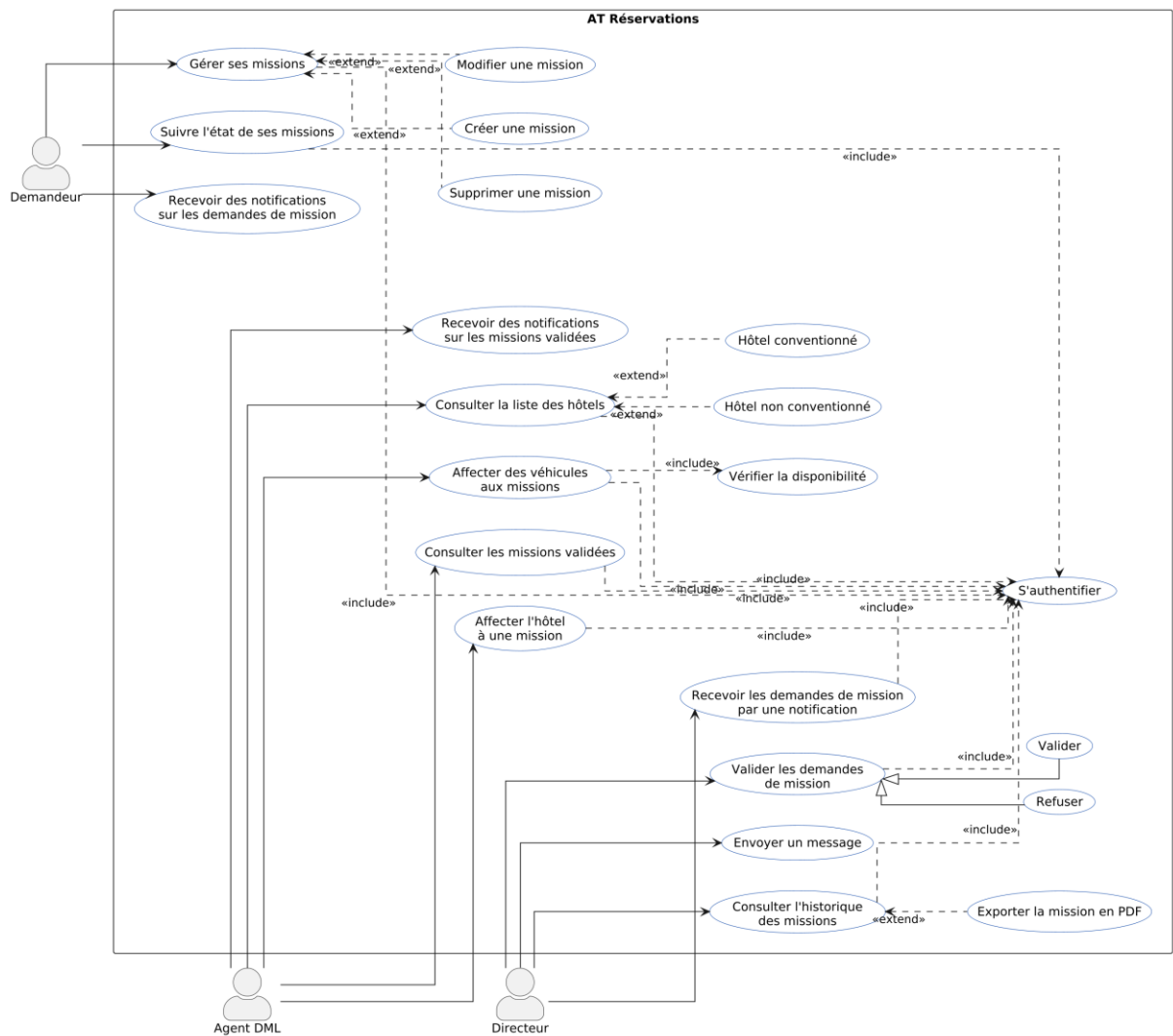


Figure N°3 : Diagramme de cas d'utilisation global de l'application AT Réservations

Description textuelle des cas d'utilisation

Les fiches suivantes détaillent les trois cas d'utilisation majeurs du système.

Cas d'utilisation « Créer une mission »

Nom	Créer une mission
Acteur principal	Demandeur
Précondition	Le demandeur est authentifié.
Scénario nominal	1. Le demandeur accède au formulaire de nouvelle mission. 2. Il renseigne le titre, la destination, les dates, le motif et les besoins (hébergement, transport). 3. Il joint les pièces justificatives éventuelles.

	4. Il soumet la demande.
	5. Le système enregistre la demande, notifie le directeur et affiche une confirmation.
Scénarios alternatifs	2a. Champs invalides : le système signale les erreurs et le demandeur corrige.
	4a. Le demandeur enregistre la demande en brouillon pour la compléter plus tard.
Postcondition	La demande est créée avec le statut « Soumise » et entre dans le circuit de validation.

Tableau N°2 : Description textuelle du cas « Créer une mission »

Cas d'utilisation « Valider une demande de mission »

Nom	Valider une demande de mission
Acteur principal	Directeur
Précondition	Le directeur est authentifié ; une demande est en attente de validation dans son périmètre.
Scénario nominal	1. Le directeur consulte la liste des demandes en attente. 2. Il ouvre le détail d'une demande. 3. Il approuve la demande. 4. Le système change le statut, notifie le demandeur et transmet la mission à l'agent DML.
Scénarios alternatifs	3a. Le directeur refuse la demande : il saisit un motif obligatoire et le système notifie le demandeur. 3b. Le directeur demande une modification : la demande retourne au demandeur.
Postcondition	La demande est approuvée (ou refusée) et tracée dans le journal d'audit.

Tableau N°3 : Description textuelle du cas « Valider une demande de mission »

Cas d'utilisation « Traiter la logistique d'une mission »

Nom	Traiter la logistique d'une mission
------------	-------------------------------------

Acteur principal	Agent DML
Précondition	L'agent DML est authentifié ; une mission validée est en attente de traitement.
Scénario nominal	1. L'agent DML consulte les missions validées à traiter. 2. Il affecte un hôtel conventionné selon la destination. 3. Il affecte un moyen de transport (véhicule de service disponible, billet...). 4. Il marque la logistique comme « OK ». 5. Le système notifie le demandeur et clôture le volet logistique.
Scénarios alternatifs	2a. Aucun hôtel conventionné disponible : l'agent renseigne un hôtel hors convention. 3a. Aucun véhicule disponible : l'agent émet un bon de transport.
Postcondition	La mission passe au statut « Logistique OK » ; toutes les affectations sont enregistrées.

Tableau N°4 : Description textuelle du cas « Traiter la logistique »

Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les acteurs du système, de recenser les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et de les formaliser au moyen du diagramme de cas d'utilisation et des descriptions textuelles. Cette spécification constitue le socle de la phase de conception présentée dans le chapitre suivant.





Réservations AT

Algérie Télécom

AS Admin Système

Admin

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Validations

Messagerie

Notifications

Mon profil

Rapports

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Prestataires

Déconnexion

Mes missions

53 mission(s) au total

Export ExcelExport PDFNouvelle mission

Statut

Tous

Recherche

Titre ou destination...

OM-2026-00053

Mission Test E2E Soutenance

Oran, Algérie

20/07/2026 → 24/07/2026

80000 DZD

Logistique en cours

Voir

OM-2026-00052

Test Retest Blida

Blida, Algérie

10/06/2026 → 12/06/2026

15000 DZD

En validation

Voir

OM-2026-00051

Mission Test E2E ville_depart

Constantine, Algérie

15/07/2026 → 20/07/2026

50000 DZD

Soumis

Voir

M-2026-6A22B90B64BE2

Formation Cybersecurite DSI

Approuvé

Voir



AT Réservations

Algérie Télécom

ESPACE EMPLOYÉ

Bienvenue sur

votre espace de travail.

Plateforme sécurisée de gestion des missions réservée aux agents Algérie Télécom.

ACCÈS SÉCURISÉ

Connexion avec votre email @at.dz

Réservé aux agents Algérie Télécom

Support IT : it-support@at.dz

Connexion

Entrez vos identifiants Algérie Télécom

prenom.nom@at.dz

Mot de passe

Se connecter →

COMPTES DE DÉMONSTRATION

Administrateur

Valideur

Utilisateur

Demandeur

Mot de passe démo (tous les comptes) : Password@123
Cliquez un rôle ci-dessus pour remplir email + mot de passe.

Problème de connexion ? Contacter le support IT

Réervations AT

Algérie Télécom

AS

Admin Système

Admin

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Validations

Messagerie

Notifications

Mon profil

Rapports

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Prestataires

Déconnexion

Tableau de bord

Rechercher...

Admin

Bonjour Admin

mardi 7 juillet 2026

En ligne 12:27:20

52

Missions totales

17

En cours

7

Approuvées

14 %

Taux d'approbation

Budget missions 2026

Direction Générale

1 776 038 DZD

7.4%

24 000 000 DZD

En attente validation

0 missions

Évolution des missions

Missions par mois

24

18

12

Dépenses par direction

Budget consommé (DZD)

Juridique

Commercial

Réervations AT

Algérie Télécom

VT

Validateur Test

Validateur

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Validations

Messagerie

Notifications

Mon profil

Rapports

Déconnexion

Tableau de bord

Rechercher...

Validateur

Bonjour Validateur

mardi 7 juillet 2026

En ligne 12:28:37

10

Missions à valider

0

Validées ce mois

0

Rejetées ce mois

0

Délai moyen

Missions en attente de ma validation

30 URGENT

OM-2026-00009

Valider maintenant -->

OM-2026-00020

Valider maintenant -->

OM-2026-00043

Valider maintenant -->

OM-2026-00040

Valider maintenant -->

OM-2026-00044

Valider maintenant -->

Voir toutes les validations -->

Missions récentes

Voir tout -->

OM-2026-00053

Oran

Logistique

20 juil. 2026

Réervations AT
Algérie Télécom

DT

Demandeur Test

Demandeur

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Messagerie

Notifications

Mon profil

Déconnexion

Réervations AT
Algérie Télécom

AD

Agent DML

Agent_dml

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Messagerie

Notifications

Mon profil

Déconnexion

Tableau de bord

Rechercher...

DT Demandeur

Bonjour Demandeur

mardi 7 juillet 2026

En ligne 12:29:20

Nouvelle demande de mission

24

Mes demandes

7

En attente

2

Approuvées

3

Rejetées

Actions rapides

Nouvelle demande

Mes missions

Messagerie

Missions récentes

OM-2026-00053

Oran

Logistique

20 juil. 2026

Notifications récentes

2 non lues

Voir tout

Tableau de bord

Rechercher...

AD Agent

Bonjour Agent

mardi 7 juillet 2026

En ligne 12:30:04

0

Mes missions

0

En cours

0

Approuvées

0

Missions traitées ce mois

Actions rapides

Nouvelle demande

Mes missions

Messagerie

Notifications récentes

Tout est à jour

Voir tout

Aucune notification récente

Réervations AT

Algérie Télécom

AS

Admin Système

Admin

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Validations

Messagerie

Notifications

Mon profil

Rapports

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Prestataires

Déconnexion

Utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Rôle

Tous

Direction

Ex: Direction X

Statut

Tous

UTILISATEUR

DIRECTION

RÔLE

STATUT

ACTIONS

AT

Audit Test

test.role.audit@at.dz

—

Admin

Actif

Désactiver

RT

Role Test

test.role@at.dz

—

Admin

Actif

Désactiver

AD

Agent DML

agent.dml@at.dz

DML

Admin

Actif

Désactiver

KL

kamal loulou

kamaloulou2008@gmail.com

Direction Generale

Admin

Actif

Désactiver

SL

Sofiane Laib

sofiane.laib@at.dz

dir-juridique

Demandeur

Actif

Désactiver

TM

Tarek Mahiout

tarek.mahiout@at.dz

Commercial

Demandeur

Actif

Désactiver

IB

Imane Bensaid

imane.bensaid@at.dz

Technique

Demandeur

Actif

Désactiver

Réervations AT

Algérie Télécom

DT

Demandeur Test

Demandeur

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Messagerie

Notifications

Mon profil

Déconnexion

AT Réservations

Nouvelle mission

Créez un ordre de mission en 4 étapes

1

Informations

2

Réservations

3

Documents

4

Récapitulatif

Informations générales

Étape 1/4

Créez votre mission (brouillon).

0/7 champs requis remplis

0%

Titre

Ex: OM-2026 – Formation Laravel

Objet de la mission

Ville de destination

Pays de destination

Date de départ

Date de retour

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Type de mission *

Priorité (optionnel)

Budget prévisionnel (DA)

Description (optionnel)

0/1000

Réervations AT

Algérie Télécom

VT

Validateur Test

Validateur

- Tableau de bord
- Organigramme
- Mes missions
- Validations
- Messagerie
- Notifications
- Mon profil
- Rapports

Déconnexion

Réervations AT

Algérie Télécom

AD

Agent DML

Agent_dml

- Tableau de bord
- Organigramme
- Mes missions
- Messagerie
- Notifications
- Mon profil

Déconnexion

Validations

Gérez les demandes de validation

OM-2026-00009

En attente

URGENT

Mission seed #5

Demandeur : Demandeur Test

Oran, Algérie • 01/05/2026 → 04/05/2026

Budget : 145 000,00 DA

Ouvrir mission

Approuver

Demander modifications

Rejeter

En attente : Il y a 69 jour(s)

OM-2026-00020

En attente

URGENT

Mission seed #16

Demandeur : Utilisateur Test

Alger, Algérie • 01/05/2026 → 04/05/2026

Budget : 200 000,00 DA

Ouvrir mission

Approuver

Demander modifications

Rejeter

En attente : Il y a 69 jour(s)

OM-2026-00043

En attente

URGENT

Test BUG-001 Validation Screen

Demandeur : Demandeur Test

Alger, Algérie • 10/06/2026 → 12/06/2026

Budget : 0,00 DA

Ouvrir mission

Approuver

Demander modifications

Rejeter

En attente : Il y a 42 jour(s)

AT Réservations

Rechercher...

Agent

Traiter — M-2026-6A22B9DB649DF

Audit technique Oran

Oran 12/06/2026 → 15/06/2026

Hébergement

Sélectionner un hôtel convention

Enregistrer hébergement

Transport

Type de transport

N° bon de transport / billet

Enregistrer transport

Observations

Notes logistiques

Marquer logistique OK

Réervations AT

Algérie Télécom

AS

Admin Système

Admin

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Validations

Messagerie

Notifications

Mon profil

Rapports

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Prestataires

Déconnexion

Rechercher...

Admin

Compagnie aérienne

Air Algerie

Compagnie aérienne

Alger

0.0/5

Modifier

Favori

Supprimer

Compagnie aérienne

Tassili Airlines

Compagnie aérienne

Alger

0.0/5

Modifier

Favori

Supprimer

Hôtel

Hotel El Aurassi Alger

Hôtel

Alger

0.0/5

Modifier

Favori

Supprimer

Hôtel

Sofitel Alger

Hôtel

Alger

0.0/5

Modifier

Favori

Supprimer

Hôtel

Hotel Sheraton Oran

Hôtel

Oran

0.0/5

Modifier

Favori

Supprimer

Hôtel

Hotel Cirta Constantine

Hôtel

Constantine

0.0/5

Modifier

Favori

Supprimer

Hôtel

Hotel Test Alpha

Hôtel

Alger

5.0/5

Modifier

Favori

Supprimer

Réervations AT

Algérie Télécom

AD

Agent DML

Agent_dml

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Messagerie

Notifications

Mon profil

Déconnexion

Rechercher...

Agent

Audit technique Oran

Oran

12/06/2026 → 15/06/2026

Hébergement

Sélectionner un hôtel convention

Enregistrer hébergement

Transport

Véhicule de service

Sélectionner un véhicule

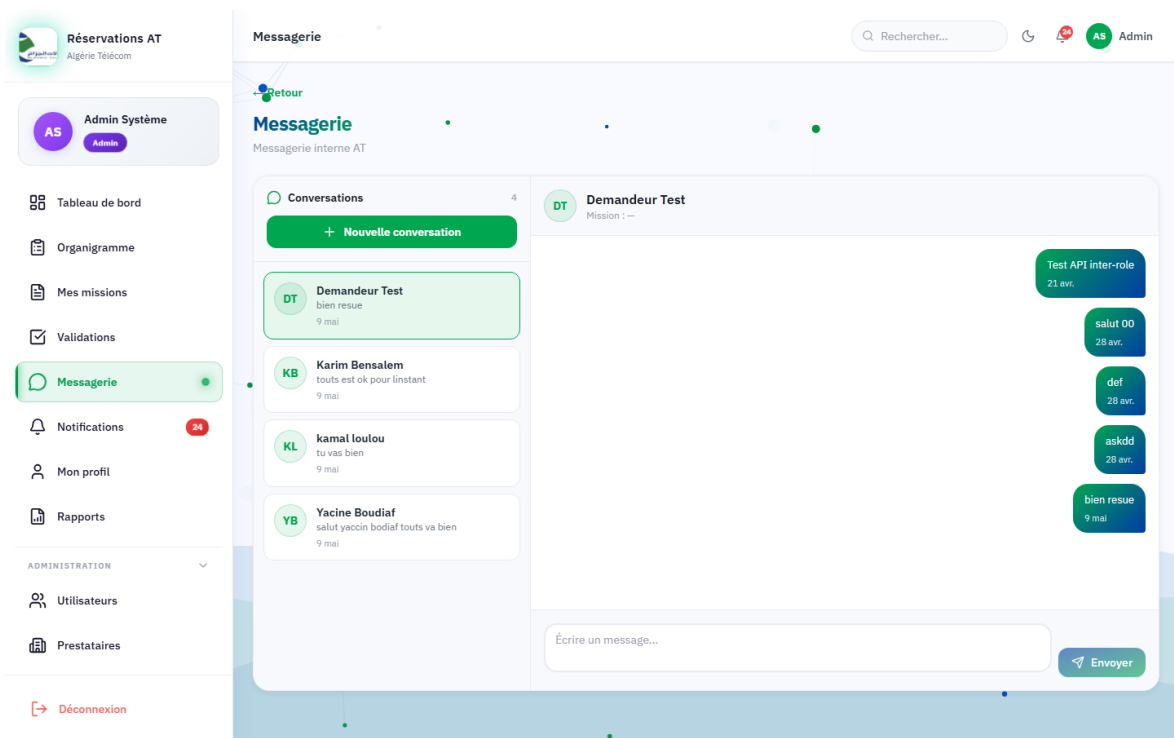
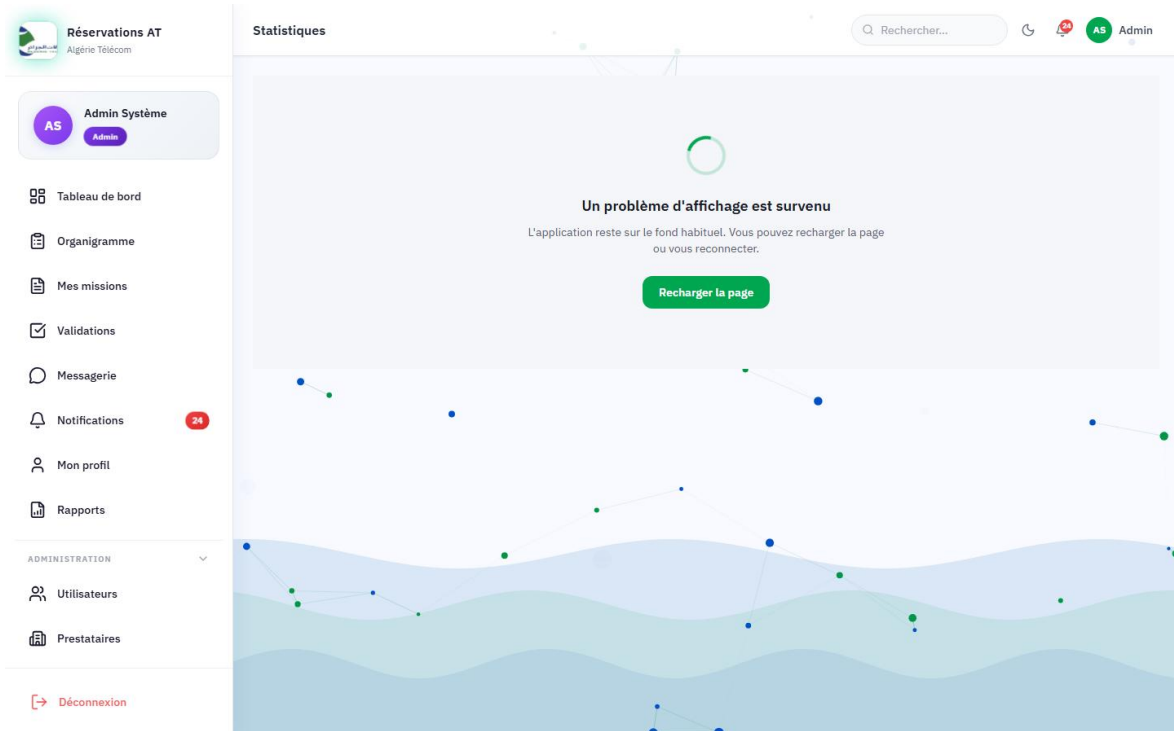
N° bon de transport / billet...

Enregistrer transport

Observations

Notes logistiques...

Marquer logistique OK



Réservations AT

Algérie Télécom

AS

Admin Système

Admin

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Validations

Messagerie

Notifications

Mon profil

Rapports

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Prestataires

Déconnexion

AT Réservations

Rechercher...

Admin

Algérie Télécom

Organigramme Général Interactif

Rechercher...

Tout déplier

Tout replier

Direction / Division Centrale

Division Technique / Commerciale

Direction Support / Opérationnelle

* Noms fictifs — Structure officielle AT

IMK

2

1

Président Directeur Général

M. Karim Bensalem

MN

1

1

Cellule Reporting & Analyse

Mme. Nadia Khelil

MM

1

1

Inspection Générale

M. Mourad Tebbal

MY

2

2

Division Systèmes d'Information

M. Yacine Boudiaf

ML

2

2

Division Ressources Humaines et Formation

Mme. Leila Medjani

MB

1

1

Division Commerciale, Communication et Marketing

M. Bilal Hadadi

MA

1

1

Division Interconnexion et Relations Internationales

M. Adel Boukhobza

ML

Poste vacant

1

Direction Sécurité Interne de l'Entreprise

M. Lotfi Aoudjane

Poste vacant

1

1

Direction Affaires Juridiques

Mme. Sara Benkhallil

Poste vacant

1

1

Direction Audit Interne

M. Farès Tounsi

MD

1

1

Division Achats, Moyens & Patrimoine

Mme. Oumima Belkacem

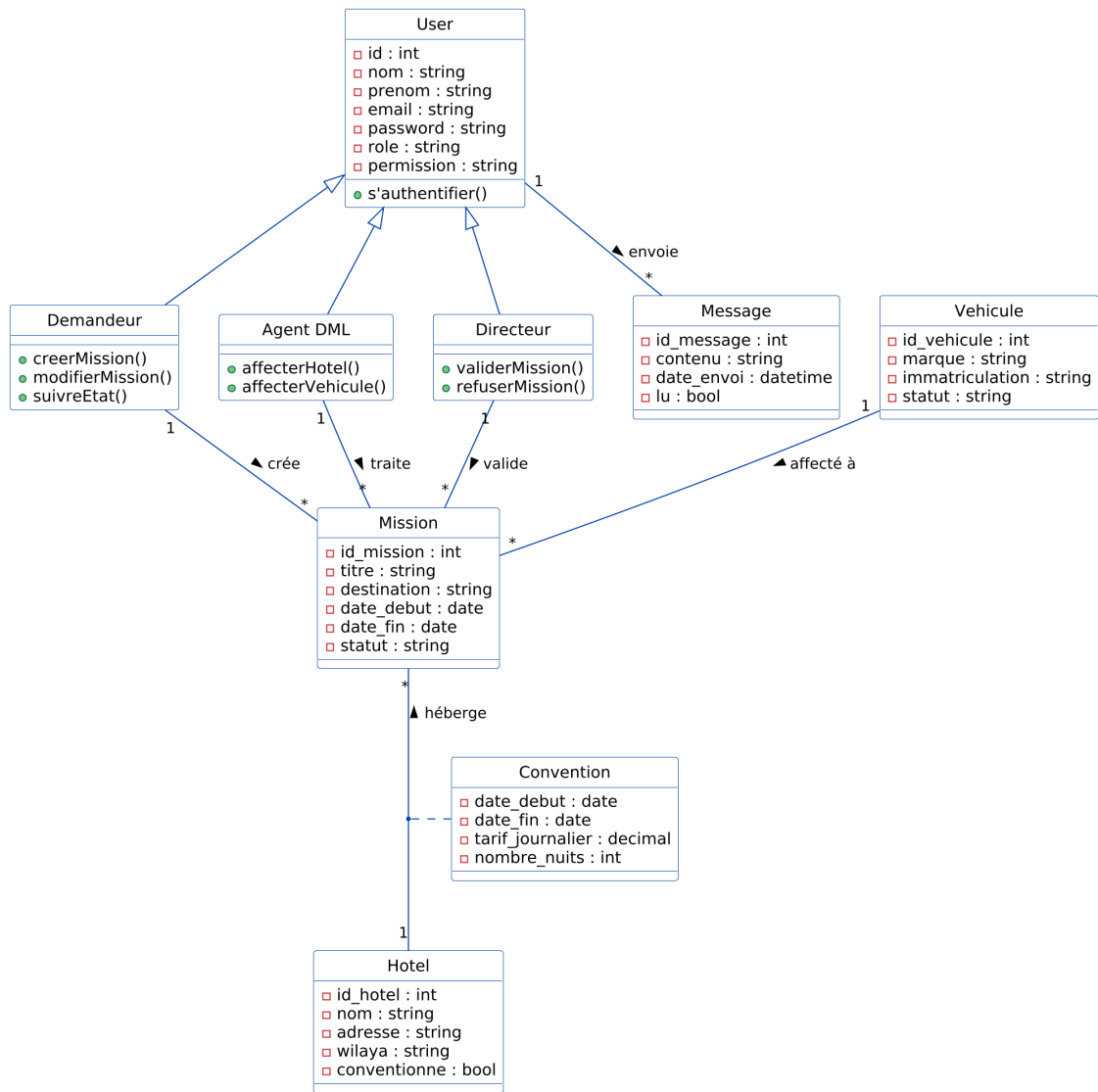
DR

Poste vacant

1

Directions Opérationnelles (50 DO)

Directions Régionales



CHAPITRE III

Conception de l'application

III.1. Charte graphique

La charte graphique définit l'identité visuelle de l'application « AT Réservations ». Elle est alignée sur l'identité visuelle officielle d'Algérie Télécom afin de garantir une cohérence visuelle et une reconnaissance immédiate de l'application en tant qu'outil interne de l'entreprise.

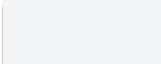
III.1.1. Logotype

L'application « AT Réservations » utilise le logotype officiel d'Algérie Télécom comme base de son identité visuelle. Le logo est présent sur la page de connexion, dans la barre de navigation principale (sidebar), ainsi que dans les en-têtes des documents générés (PDF et Excel). L'utilisation du logo d'entreprise renforce le caractère officiel et interne de la plateforme.

Figure N°1 : Logo d'Algérie Télécom utilisé dans AT Réservations

III.1.2. Les familles chromatiques

Les couleurs utilisées dans l'application sont directement issues de la charte graphique officielle d'Algérie Télécom. Les deux couleurs principales sont le vert AT et le bleu AT, complétées par des couleurs fonctionnelles pour les différents états et actions de l'interface.

Nom	Couleur	Code Hex	RVB	Utilisation
Vert AT		#00A650	R:0 V:166 B:80	Sidebar, boutons primaires, accents
Bleu AT		#003DA5	R:0 V:61 B:165	En-têtes, titres, éléments principaux
Blanc		#FFFFFF	R:255 V:255 B:255	Fond principal de l'application
Gris clair		#F3F4F6	R:243 V:244 B:246	Fond secondaire, cartes
Rouge		#EF4444	R:239 V:68 B:68	Erreurs, rejets, alertes
Orange		#F59E0B	R:245 V:158 B:11	Avertissements, statut en attente
Vert vif		#10B981	R:16 V:185 B:129	Succès, validation, statut

				approuvé
Indigo		#6366F1	R:99 V:102 B:241	Statistiques, graphiques

Tableau N°1 : Les couleurs utilisées dans l'application AT Réservations

III.1.3. La typographie

La typographie utilisée dans l'application est la police « Inter », une police sans-serif moderne et hautement lisible, optimisée pour les interfaces numériques. Elle est utilisée dans toutes les tailles et graisses nécessaires à la hiérarchie visuelle de l'application : titres en gras, sous-titres en semi-gras, et corps de texte en regular.

Inter Regular : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inter Bold : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

III.1.4. Icônes et illustrations

Les icônes utilisées dans l'application proviennent de la bibliothèque « Lucide React » (lucide-react), une collection d'icônes SVG modernes, légères et cohérentes visuellement. Elles assurent une communication visuelle claire des actions et des statuts dans l'ensemble de l'interface.

Icône (Lucide React)	Signification
LayoutDashboard	Tableau de bord
Users	Gestion des utilisateurs
FileText	Missions / Demandes
CheckCircle	Validation / Approbation
XCircle	Rejet / Erreur
Hotel / Building2	Conventions hôtelières
Car	Parc véhicules
Bell	Notifications
Mail / MessageSquare	Messagerie interne

Download	Export PDF / Excel
BarChart3	Statistiques
Settings	Paramètres
LogOut	Déconnexion
Search	Recherche
Plus / PlusCircle	Ajouter / Créer
Edit / Pencil	Modifier
Trash2	Supprimer
Eye	Consulter / Détail
Clock	En attente / Historique
Shield	Sécurité / Rôles

Tableau N°2 : Les icônes utilisées dans l'application AT Réservations

III.2. Les trames des pages et les maquettes de l'application

Nous avons conçu et organisé les maquettes de l'interface utilisateur pour chaque espace de l'application. Ces maquettes servent de référence pour le développement et garantissent une expérience utilisateur cohérente et intuitive. Les trames présentées ci-dessous correspondent aux principales pages de l'application web.

III.2.1. Trame générale de l'application Web

L'application web adopte une disposition classique composée d'une barre de navigation latérale (sidebar) à gauche contenant le logo AT et les liens vers les différentes sections, d'une barre supérieure (header) affichant les notifications et le profil utilisateur, et d'une zone de contenu principale (main content) occupant le reste de l'écran. La sidebar est rétractable pour maximiser l'espace de travail sur les écrans de taille réduite.

Figure N°2 : Trame générale de l'application Web AT Réservations

III.2.2. Maquettes de l'application Web

Page de connexion (Login) :

La page de connexion présente un formulaire d'authentification centré avec le logo d'Algérie Télécom, les champs email et mot de passe, et un bouton de connexion aux couleurs de l'entreprise. L'arrière-plan arbore un dégradé aux teintes AT.

Figure N°3 : Page de connexion (Login)

Tableau de bord — Espace Administrateur :

Le tableau de bord de l'administrateur affiche des cartes statistiques animées (nombre total de missions, missions en attente, missions approuvées, utilisateurs actifs), des graphiques de suivi (missions par mois, répartition par statut), et un accès rapide aux principales fonctionnalités d'administration.

Figure N°4 : Tableau de bord — Espace Administrateur

Tableau de bord — Espace Directeur :

Le tableau de bord du directeur présente les missions relevant de sa direction : demandes en attente de validation, missions récemment traitées, et statistiques de son périmètre.

Figure N°5 : Tableau de bord — Espace Directeur

Tableau de bord — Espace Demandeur :

Le tableau de bord du demandeur offre une vue synthétique de ses propres demandes de mission : statut actuel, historique, et un bouton de création rapide d'une nouvelle demande.

Figure N°6 : Tableau de bord — Espace Demandeur

Tableau de bord — Espace Agent DML :

Le tableau de bord de l'agent DML affiche les missions validées en attente de prise en charge logistique, ainsi que l'état des conventions hôtelières et du parc véhicules.

Figure N°7 : Tableau de bord — Espace Agent DML

Gestion des utilisateurs (Admin) :

L'interface de gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de visualiser, rechercher, filtrer, créer, modifier et désactiver les comptes utilisateurs. Chaque ligne du tableau affiche le nom, l'email, le rôle, la direction et le statut du compte.

Figure N°8 : Gestion des utilisateurs (Admin)

Création d'une demande de mission :

Le formulaire de création de mission permet au demandeur de renseigner les informations : destination, dates de départ et de retour, type de mission, motif, et de joindre les pièces justificatives nécessaires. Le formulaire offre également la possibilité d'enregistrer la demande en brouillon.

Figure N°9 : Création d'une demande de mission

Circuit de validation — Vue Directeur :

L'interface de validation présente au directeur les détails complets de la demande avec les options d'approbation, de rejet (avec motif obligatoire) ou de demande de modification.

Figure N°10 : Circuit de validation — Vue Directeur

Prise en charge logistique — Vue Agent DML :

L'interface de l'agent DML permet d'affecter un hôtel en convention et un véhicule à une mission validée, et d'émettre les bons de transport correspondants.

Figure N°11 : Prise en charge logistique — Vue Agent DML

Gestion des conventions hôtelières :

L'interface de gestion des conventions permet de consulter, créer, modifier et suspendre les conventions avec les hôtels partenaires, avec les tarifs et les périodes de validité.

Figure N°12 : Gestion des conventions hôtelières

Gestion du parc véhicules :

L'interface de gestion du parc véhicules permet de suivre les véhicules disponibles, en mission, ou en maintenance, et d'affecter un véhicule à une mission.

Figure N°13 : Gestion du parc véhicules

Page Statistiques :

La page de statistiques présente des graphiques interactifs (courbes, barres, camemberts) générés avec la bibliothèque Recharts, offrant une vue analytique sur l'activité des missions par période, par direction et par statut.

Figure N°14 : Page Statistiques

Messagerie interne :

Le système de messagerie interne permet aux utilisateurs d'échanger des messages liés aux demandes de mission, avec un système de notifications en temps réel (polling toutes les 60 secondes pour les messages, 30 secondes pour les notifications).

Figure N°15 : Messagerie interne

Organigramme interactif :

La page organigramme affiche la structure organisationnelle d'Algérie Télécom de

manière interactive, avec les utilisateurs réels de la base de données positionnés dans leurs directions respectives.

Figure N°16 : Organigramme interactif

III.2.3. Maquettes de l'application Mobile (Flutter)

L'application mobile, développée avec Flutter (Dart), complète la solution web en permettant aux utilisateurs nomades — notamment les directeurs et les agents en déplacement — d'accéder aux fonctionnalités essentielles depuis leurs terminaux mobiles : consultation des missions, validation, notifications et suivi en temps réel des statuts.

Note : *Les maquettes de l'application mobile seront ajoutées après le développement de la version Flutter.*

III.3. Modèle de données

Le modèle de données de l'application « AT Réservations » est conçu pour refléter fidèlement le processus métier de gestion des missions et déplacements professionnels au sein d'Algérie Télécom. Il repose sur une base de données relationnelle MySQL, structurée autour des entités principales suivantes : utilisateurs, missions, hôtels, véhicules, conventions et bons de transport.

III.3.1. Diagramme de classes

Le diagramme de classes UML ci-dessous présente la structure statique du système, avec les principales classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. La classe « User » est la classe centrale, avec une spécialisation par héritage selon les quatre rôles (Administrateur, Directeur, Demandeur, Agent DML). La classe d'association « Convention » modélise la relation entre Mission et Hôtel, représentant les conventions hôtelières affectées à chaque mission.

Figure N°17 : Diagramme de classes de l'application AT Réservations

III.3.2. Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR)

Le Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR) est la traduction du diagramme de classes en tables relationnelles, prêtes à être implémentées dans le SGBD MySQL. Chaque classe devient une table, chaque attribut devient une colonne, et les associations sont matérialisées par des clés étrangères.

Les tables principales du système sont les suivantes :

User (id, nom, prenom, email, password, role, direction, telephone, statut, photo, created_at, updated_at)

Mission (id, titre, description, destination, date_depart, date_retour, type_mission, statut, motif_rejet, #user_id, #validateur_id, #agent_dml_id, created_at, updated_at)

Hotel (id, nom, adresse, ville, wilaya, telephone, email, etoiles, statut_convention, created_at, updated_at)

Convention (id, #mission_id, #hotel_id, date_debut, date_fin, tarif_journalier, nombre_nuits, montant_total, created_at, updated_at)

Vehicule (id, marque, modele, immatriculation, statut, #mission_id, created_at, updated_at)

BonTransport (id, numero, #mission_id, type_transport, date_emission, created_at, updated_at)

PieceJustificative (id, #mission_id, nom_fichier, chemin_fichier, type, created_at, updated_at)

Notification (id, #user_id, titre, contenu, lu, type, created_at, updated_at)

Message (id, #expediteur_id, #destinataire_id, #mission_id, contenu, lu, created_at, updated_at)

AuditLog (id, #user_id, action, description, adresse_ip, created_at)

Les clés étrangères sont préfixées par le symbole « # ». Les clés primaires sont soulignées (id). Ce modèle permet de tracer l'intégralité du cycle de vie d'une mission, de sa création par le demandeur jusqu'à sa clôture logistique par l'agent DML, en passant par la validation hiérarchique du directeur.